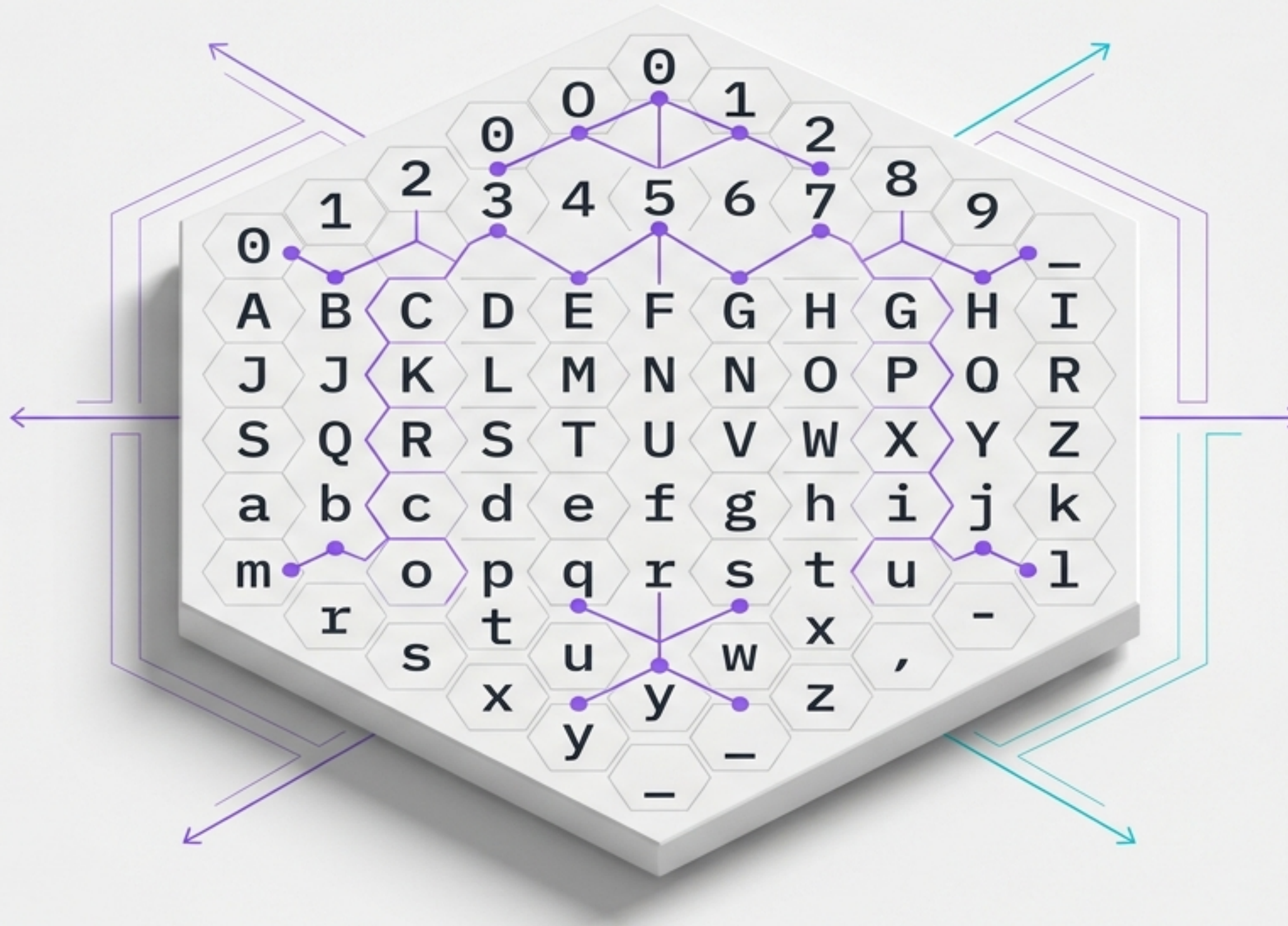


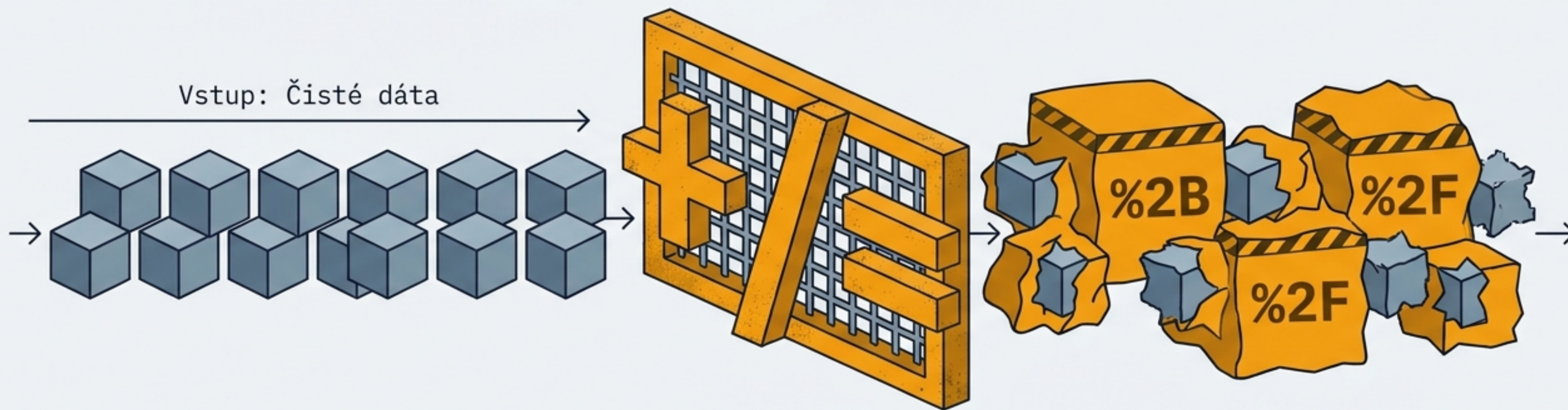
Kódovacie rozhranie HEXA60

Architektúra, lineárne škálovanie a identifier-safe prenos pre moderné systémy.



Krehkosť štandardných kódovaní v modernom transporte dát

Tradičné kódovania ako **Base64** sú pre moderné systémy fundamentálne rozbité. Znak `+`, `/` a `=` fungujú ako prekážky, ktoré deštruujú dátové toky.



1 Bloat URL adres:
Nutnosť percentuálneho kódovania drasticky zväčšuje veľkosť payloadu.

2 Poškodené HTTP hlavičky:
Špeciálne znaky spôsobujú syntaktické kolízie v metadátach.

3 Neefektívne QR kódy:
Escapovanie zbytočne plytvá vzácnou obmedzenou kapacitou.

Riešenie: Striktne Identifier-Safe Abeceda

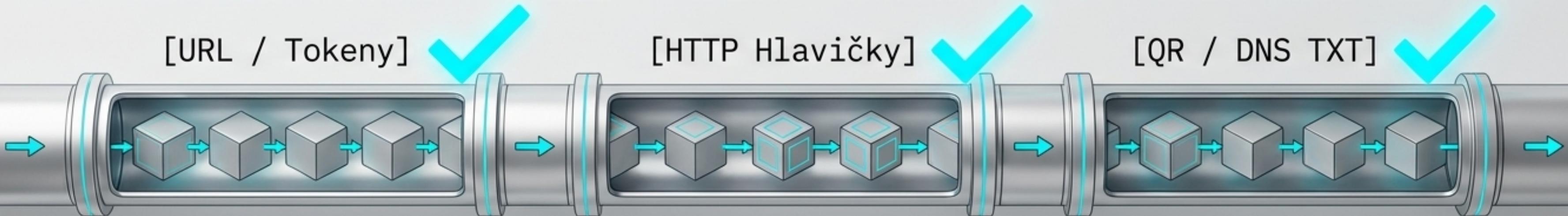
Konštanta ALPHABET garantuje bezproblémový prenos bez nežiaduceho automatického formátovania. Žiadne kolízie, žiadne escapovanie.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	_	-

[URL / Tokeny]

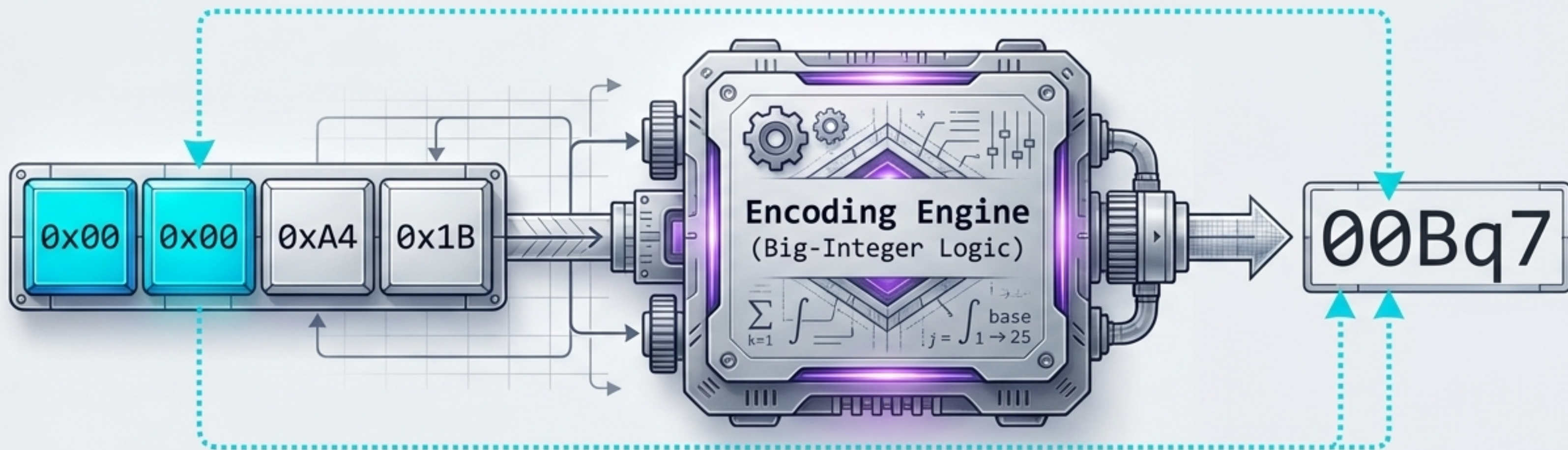
[HTTP Hlavičky]

[QR / DNS TXT]



Jadro kódovania a garancia nulových bajtov

Funkcia **encode(data)** interpretuje bajtový reťazec ako jedno veľké číslo (sústava 256) a transformuje ho do sústavy 60. Kľúčovou vlastnosťou je zachovanie integrity dát.

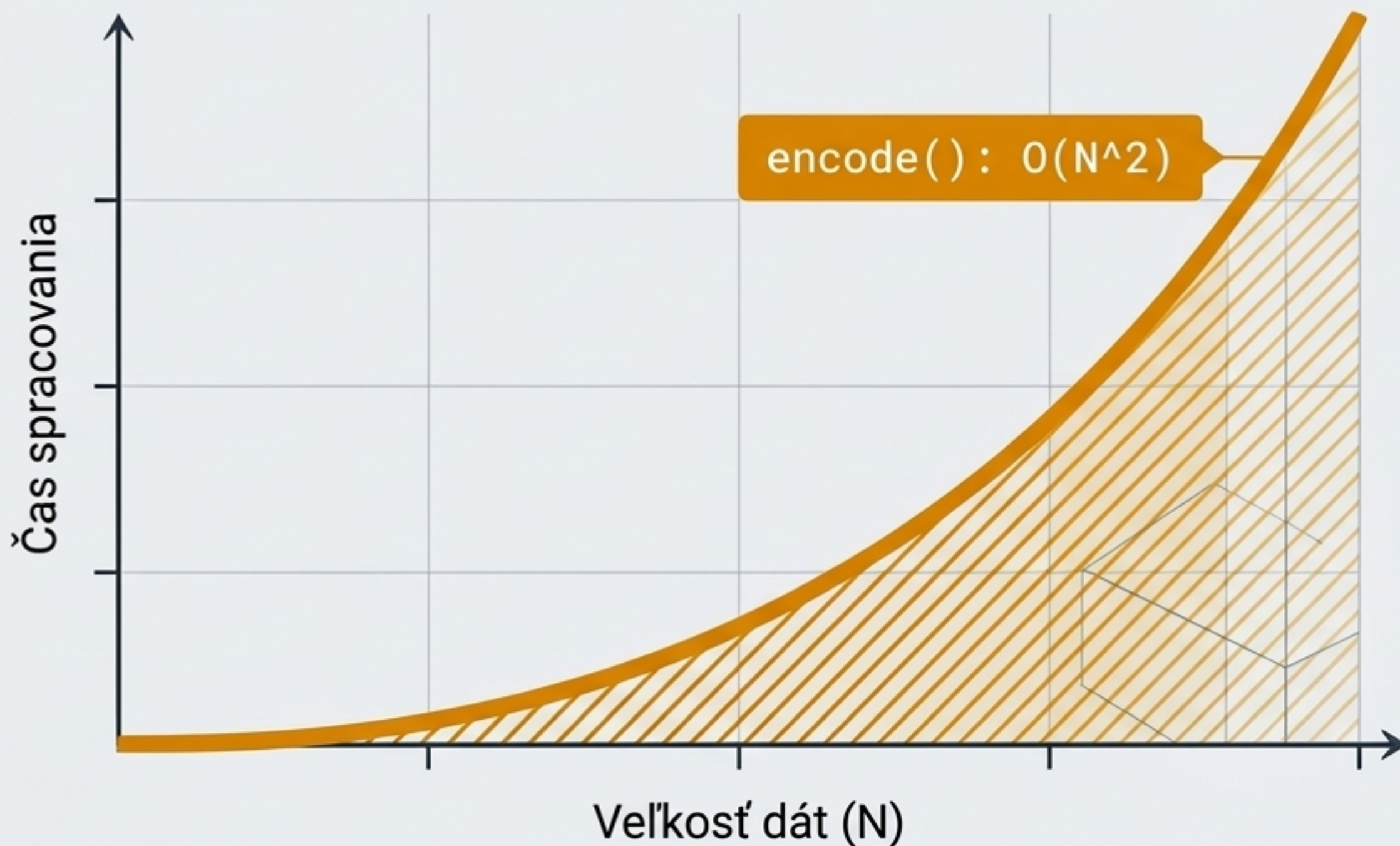


Kľúčová garancia:

- Prázdny vstup -> Prázdny reťazec
- Vedúce nuly sú vždy zachované, sledujúc konvencie base58/base62.

Bod zlomu pri masívnych dátach: Kvadratická zložitosť

Algoritmus operuje s jedným obrovským číslom (big-integer). Pri veľkých objemoch dát časová zložitosť exponenciálne narastá, čo robí štandardné kódovanie nevhodným pre veľké payloady.

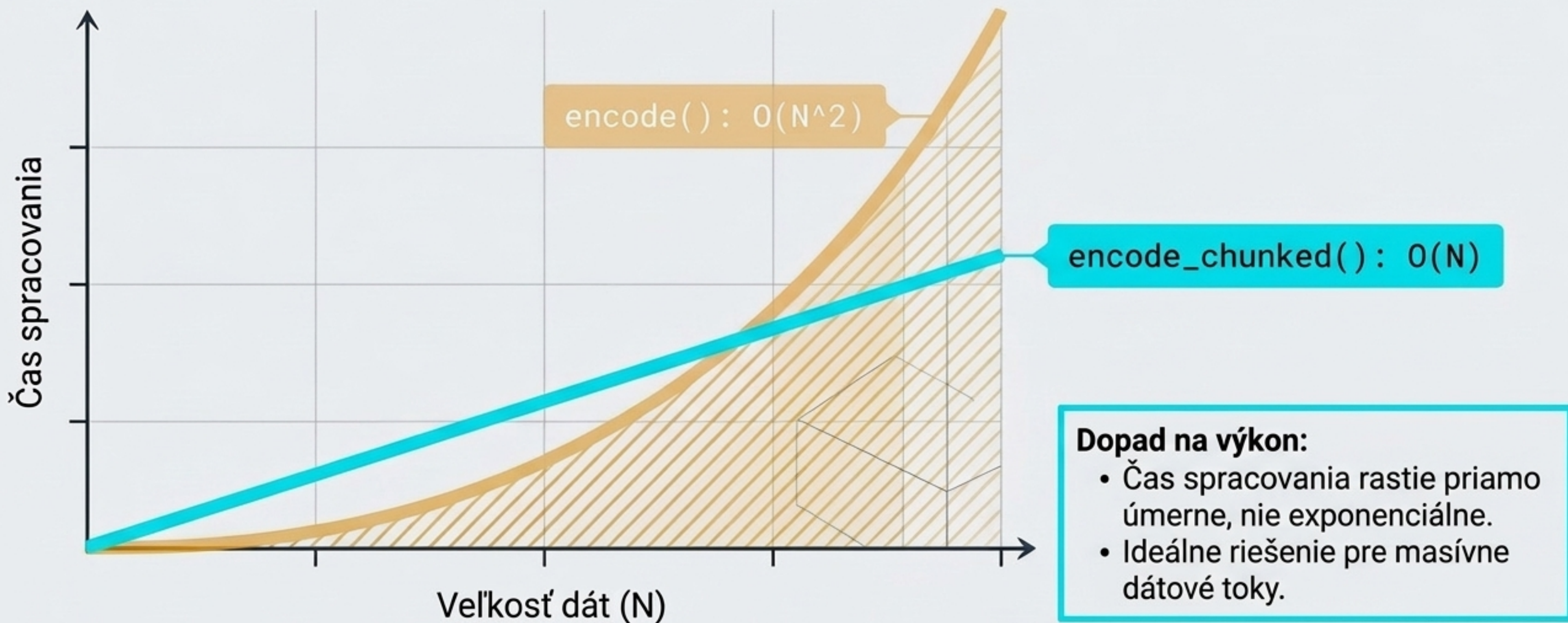


Mechanika úzkeho hrdla:

Každá operácia divmod sa vykonáva nad číslom, ktorého dĺžka je priamo úmerná veľkosti vstupu. Výsledkom je dramatický pokles výkonu pri raste N.

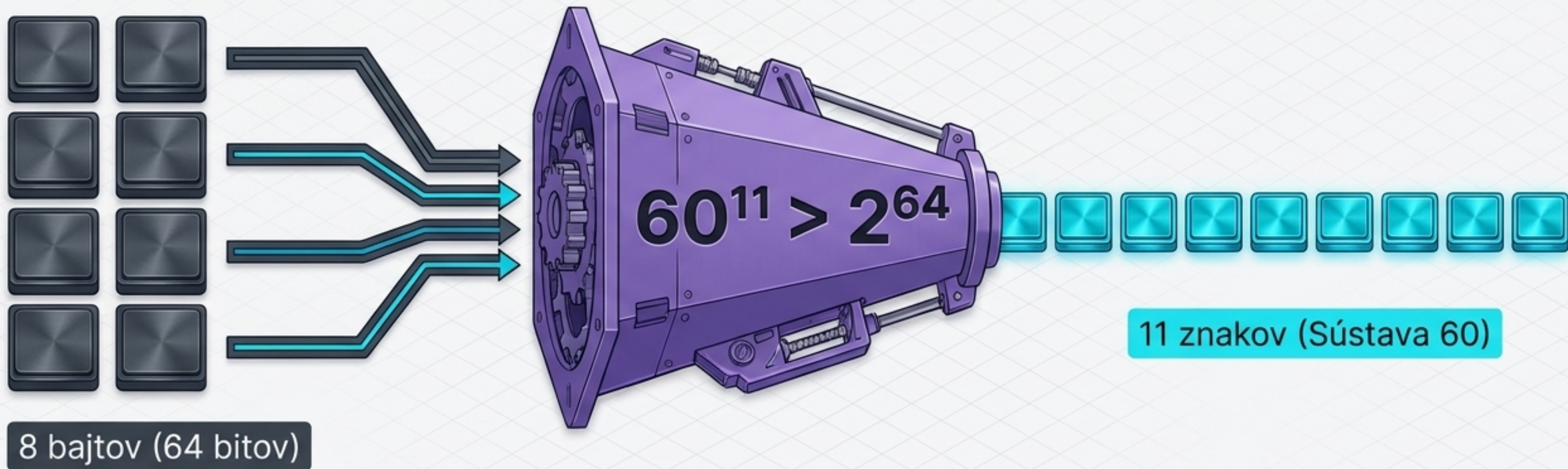
Blokové kódovanie (Chunked Encoding): Lineárna revolúcia

Algoritmus rozdelí vstup na fixné bloky a každý zakóduje nezávisle. Kvadratická zložitosť $O(N^2)$ dramaticky klesá na absolútne lineárnu $O(N)$.



Matematický motor: Kompresia 2^{64} do 11 znakov

Architektúra blokového kódovania je postavená na exaktnom matematickom dôkaze. Kľúčový pomer prenosu je fixne stanovený na: 8 bajtov -> 11 znakov.

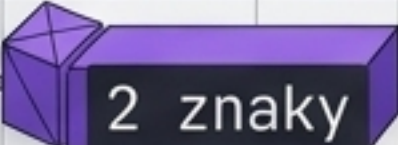
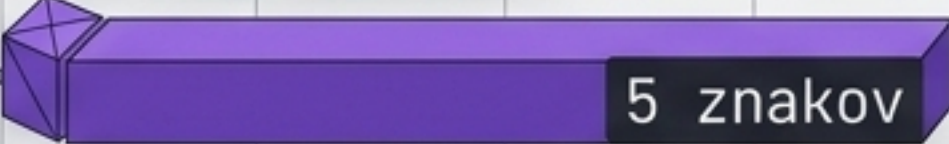
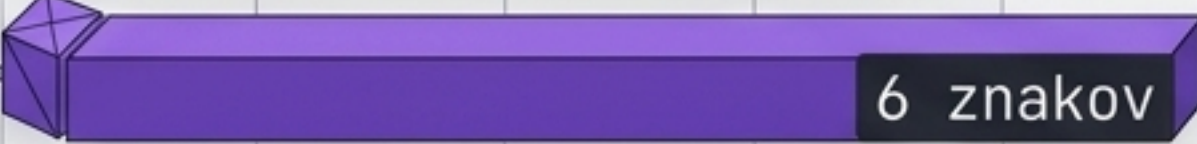
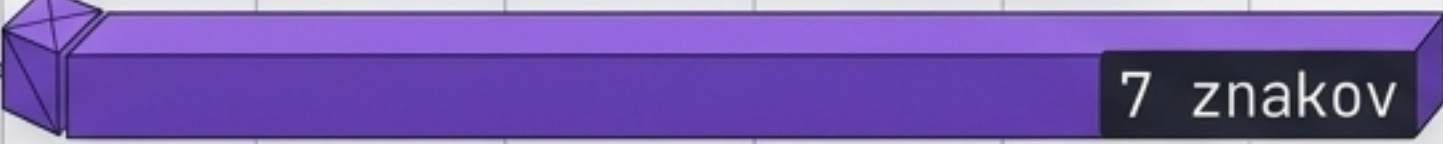
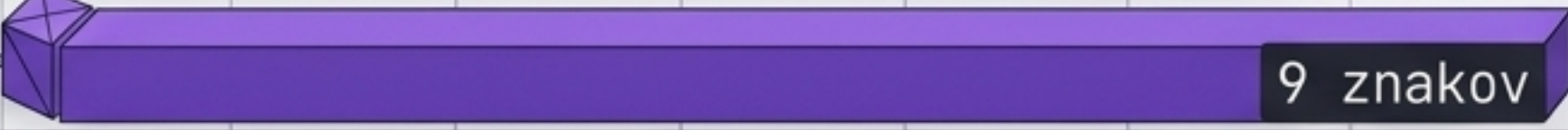


11 znakov poskytuje absolútne dostatočnú informačnú kapacitu pre bezpečné a bezstratové zabalenie plných 8 bajtov.

Spracovanie zvyšku: Mágia TAIL_CHARS

Ak dĺžka vstupných dát nie je presným násobkom 8 bajtov, konštanta TAIL_CHARS garantuje deterministický a minimálny počet znakov pre zvyškové bajty.

Fixná mapa zvyškových znakov (Optimalizované pre stabilitu)

1 bajt		
2 bajty		
3 bajty		
4 bajty		
5 bajtov		
6 bajtov		
7 bajtov		

Inteligentné dekódovanie pomocou Modulo 11

Funkcia `decode_chunked_auto(text)` inteligentne odvodí pôvodnú dĺžku bajtov výpočtom:
 $\text{dĺžka_textu} \% 11$.



Bezpečnostný filter:

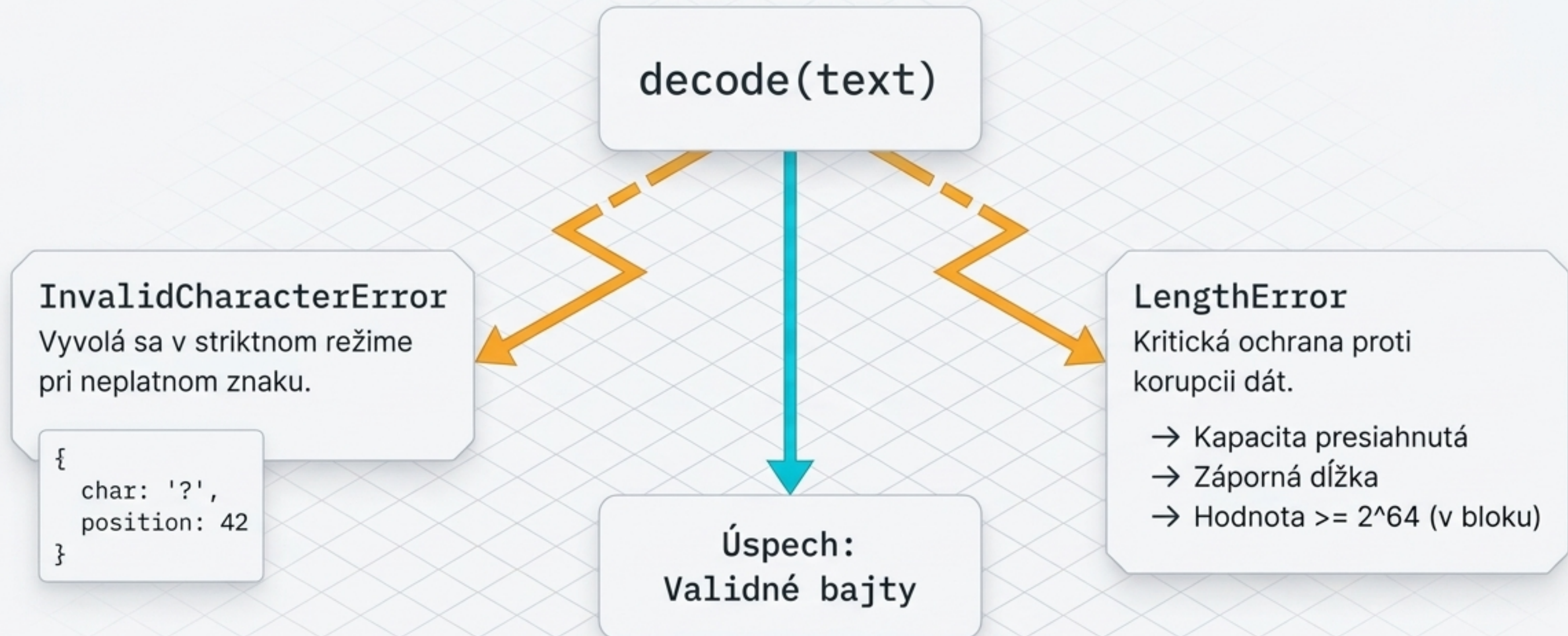
Akékoľvek iné zvyšky (1, 4, 8) okamžite indikujú poškodenie dát alebo nekompatibilný formát bez potreby čítania samotného obsahu.

Architektonická voľba: Moderné verzus Legacy API

Vlastnosť	Moderné API	Legacy API
Spracovanie chýb	Striktné: Vyvolá <code>InvalidCharacterError</code>	⚠ Benevolentné: Ticho preskakuje neplatné znaky
Pretečenie kapacity	Bezpečné: Vyvolá <code>LengthError</code>	⚠ Rizikové: Orezáva bajty zľava
Zložitosť kódovania	$O(N)$ - Natívna bloková podpora	$O(N^2)$ - Bez blokovej podpory
Odporúčané využitie	Nové, robustné systémy	Iba pre spätnú kompatibilitu

Bezpečnosť a spracovanie kritických stavov

HEXA60 chráni integritu systémov robustnou hierarchiou výnimiek odvodených od triedy Base60Error.



Komerčné uplatnenie v modernom softvéri

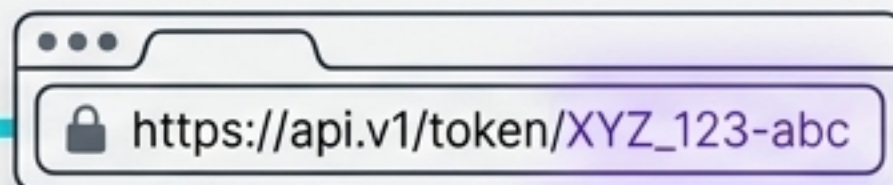
Vynechanie nutnosti escapovania a lineárne škálovanie robí z HEXA60 nadradený formát pre kľúčové prvky infraštruktúry.

Kompresia QR Kódov & DNS TXT



Maximalizácia hustoty dát bez nafukovania reťazcov špeciálnymi znakmi.

URL a Autentifikačné Tokeny



Priamy prenos cez URL bez rizika percentuálneho kódovania a zväčšenia payloadu.

API a HTTP Metadáta



Prenos citlivých dát bez rizika syntaktických chýb v Load Balanceroch.

Zhrnutie: Ďalšia evolúcia transportných dát

HEXA60 zjednocuje stabilitu identifier-safe abecedy s extrémnym výkonom lineárneho blokového algoritmu. Nevyhnutný upgrade pre moderné inžinierstvo.

